Escuela de
Ciencia y Tecnología
ECyT_UNSAM

Programación (en C)

Primer Cuatrimestre 2026

programacionbunsam+2026C1@gmail.com

Memoria y Punteros

Memoria, para programadores

- La memoria en el contexto de la programación es un conjunto de espacios / cajas / baldes que contienen números, caracteres o cualquier otro tipo de dato, siempre en formato bits.

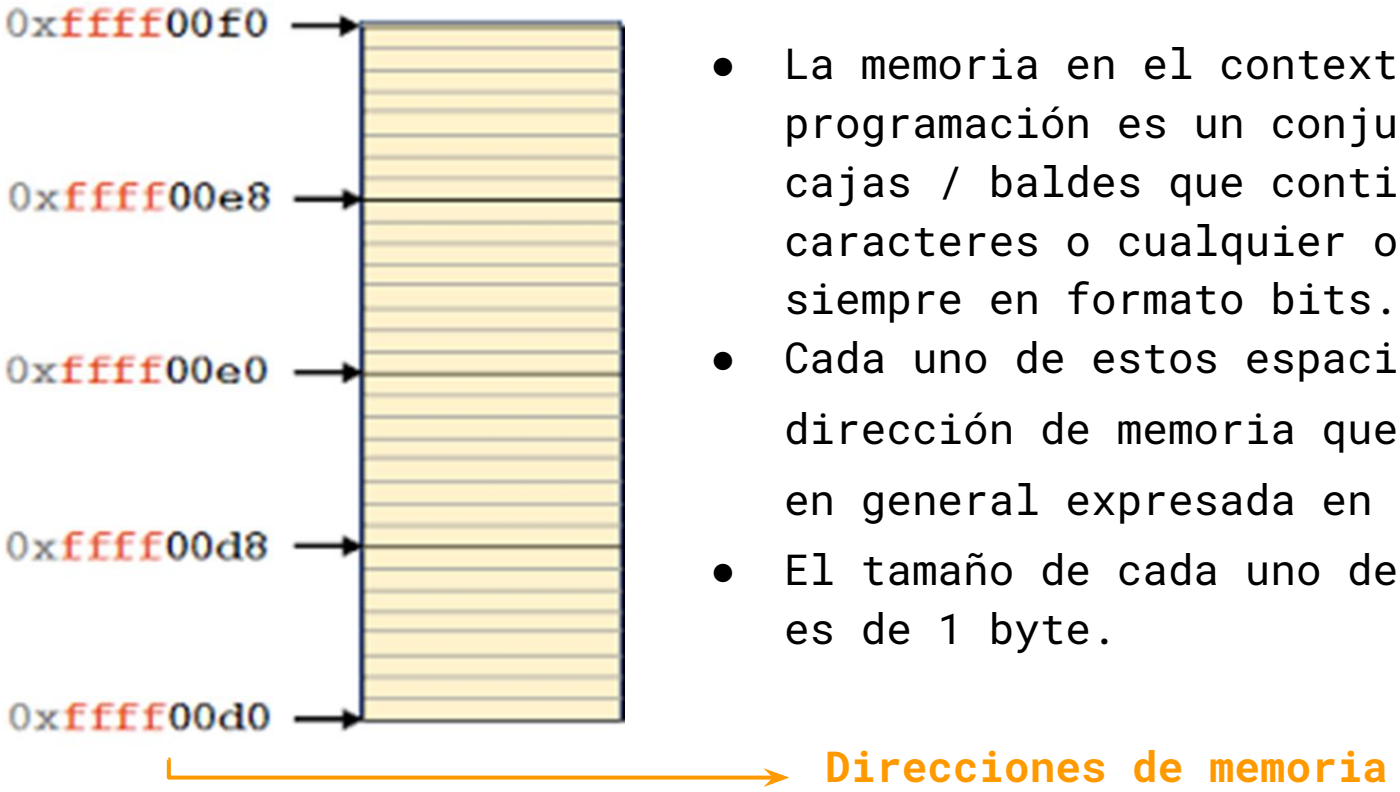
Memoria, para programadores

- La memoria en el contexto de la programación es un conjunto de espacios / cajas / baldes que contienen números, caracteres o cualquier otro tipo de dato, siempre en formato bits.
- Cada uno de estos espacios tiene una dirección de memoria que lo identifica, en general expresada en hexadecimal.

Memoria, para programadores

- La memoria en el contexto de la programación es un conjunto de espacios / cajas / baldes que contienen números, caracteres o cualquier otro tipo de dato, siempre en formato bits.
- Cada uno de estos espacios tiene una dirección de memoria que lo identifica, en general expresada en hexadecimal.
- El tamaño de cada uno de estos espacios es de 1 byte.

Memoria, para programadores



- La memoria en el contexto de la programación es un conjunto de espacios / cajas / baldes que contienen números, caracteres o cualquier otro tipo de dato, siempre en formato bits.
- Cada uno de estos espacios tiene una dirección de memoria que lo identifica, en general expresada en hexadecimal.
- El tamaño de cada uno de estos espacios es de 1 byte.

Estructura

Segmento de código	+ Código del programa - Solo lectura
Segmento de datos	+ Variables globales + Variables estáticas
Pile (pila)	+ Variables locales
Heap (montón)	+ Memoria dinámica - Administrable (malloc, free)

Punteros (1)

def. Los punteros son un tipo de dato en los que podemos guardar **direcciones de memoria**

Punteros (1)

def. Los punteros son un tipo de dato en los que podemos guardar **direcciones de memoria**

En general, los usaremos para guardar las direcciones de memoria de alguna variable.

Punteros (1)

def. Los punteros son un tipo de dato en los que podemos guardar **direcciones de memoria**

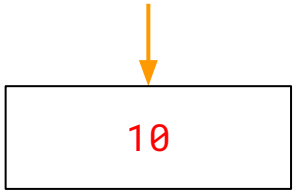
```
int var = 10;
```

En general, los usaremos para guardar las direcciones de memoria de alguna variable.

Punteros (1)

def. Los punteros son un tipo de dato en los que podemos guardar **direcciones de memoria**

```
int var = 10;
```

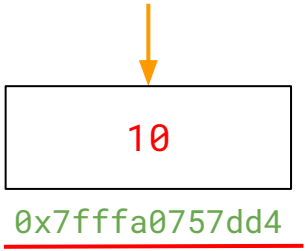


En general, los usaremos para guardar las direcciones de memoria de alguna variable.

Punteros (1)

def. Los punteros son un tipo de dato en los que podemos guardar **direcciones de memoria**

```
int var = 10;
```

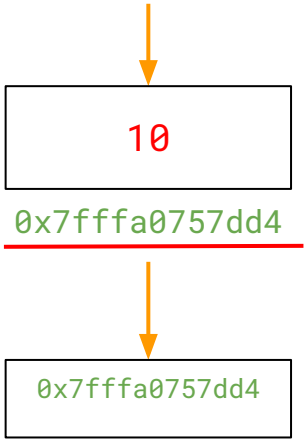


En general, los usaremos para guardar las direcciones de memoria de alguna variable.

Punteros (1)

def. Los punteros son un tipo de dato en los que podemos guardar **direcciones de memoria**

```
int var = 10;
```

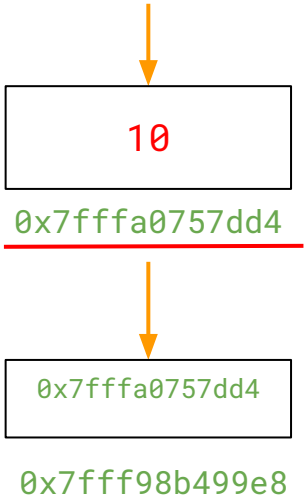


En general, los usaremos para guardar las direcciones de memoria de alguna variable.

Punteros (1)

def. Los punteros son un tipo de dato en los que podemos guardar **direcciones de memoria**

```
int var = 10;
```

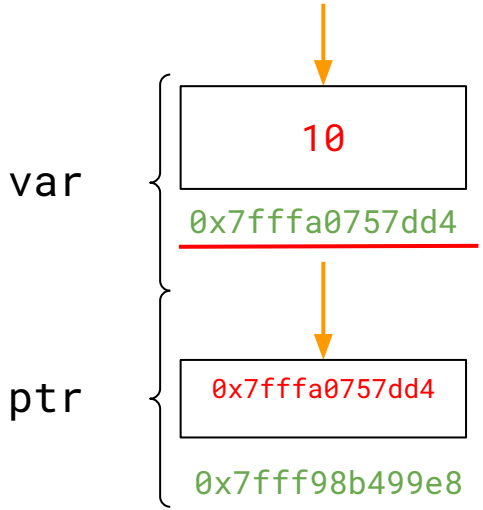


En general, los usaremos para guardar las direcciones de memoria de alguna variable.

Punteros (1)

def. Los punteros son un tipo de dato en los que podemos guardar **direcciones de memoria**

```
int var = 10;
```

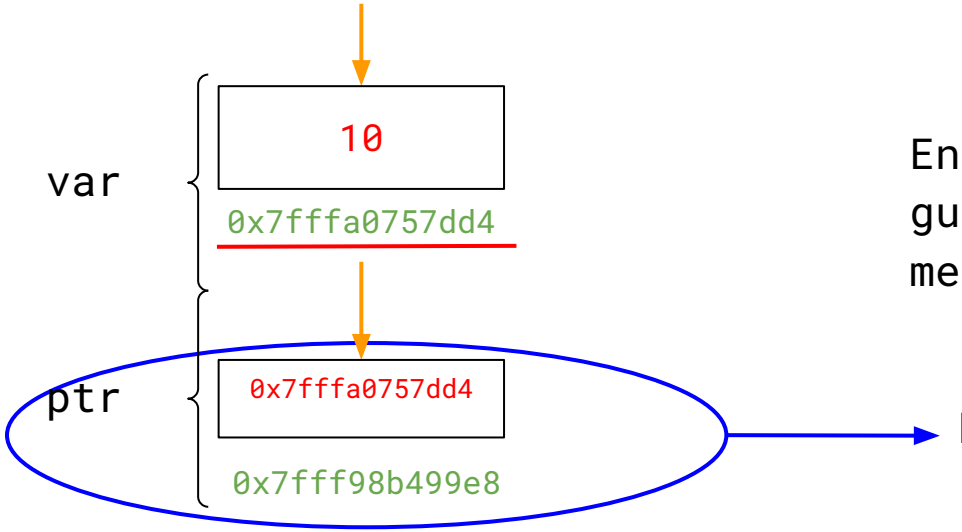


En general, los usaremos para guardar las direcciones de memoria de alguna variable.

Punteros (1)

def. Los punteros son un tipo de dato en los que podemos guardar **direcciones de memoria**

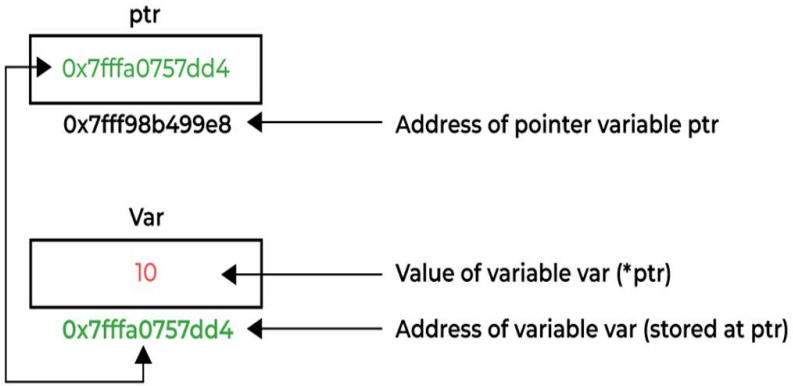
```
int var = 10;
```



En general, los usaremos para guardar las direcciones de memoria de alguna variable.

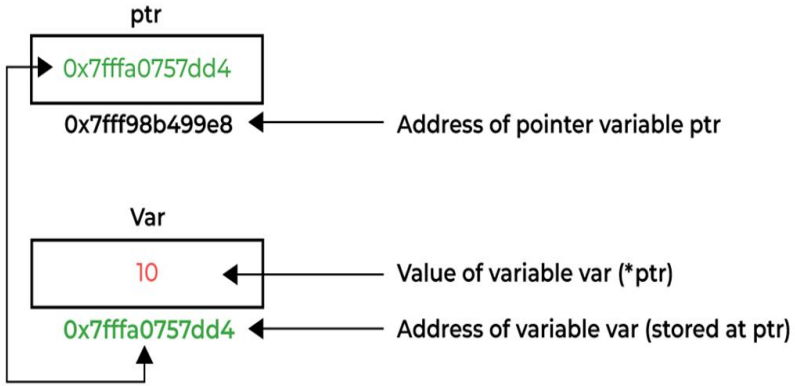
Este será nuestro puntero

Punteros (2) - declaración



Punteros (2) - declaración

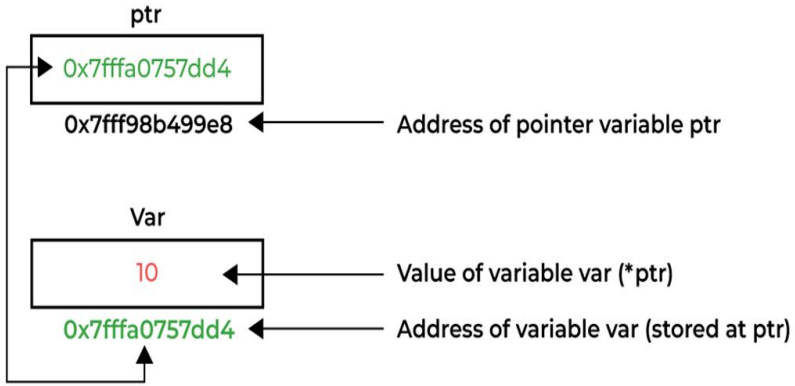
```
data_type* pointer_name = &variable_name;
```



Punteros (2) - declaración

Tipo de dato **al que apunto**

```
data_type* pointer_name = &variable_name;
```

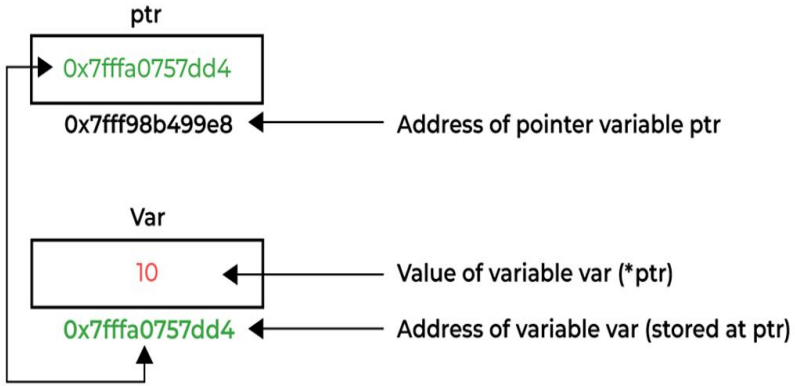


Punteros (2) - declaración

Tipo de dato **al que apunto**

```
data_type* pointer_name = &variable_name;
```

variable a la que quiero apuntar



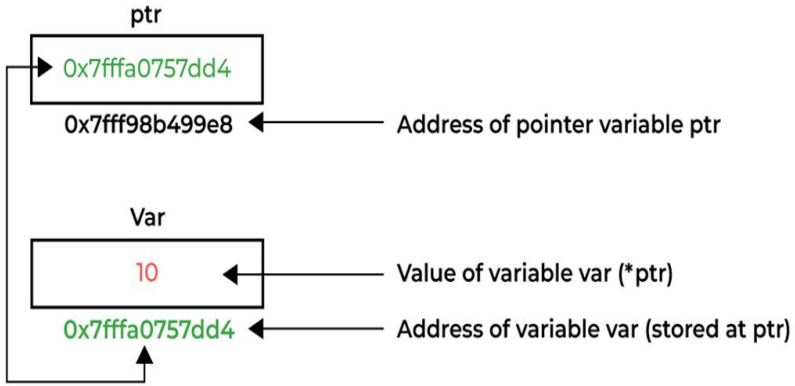
Punteros (2) - declaración

Tipo de dato **al que apunto**

```
data_type* pointer_name = &variable_name;
```

variable a la que quiero apuntar

dirección de memoria de la variable a la que quiero apuntar



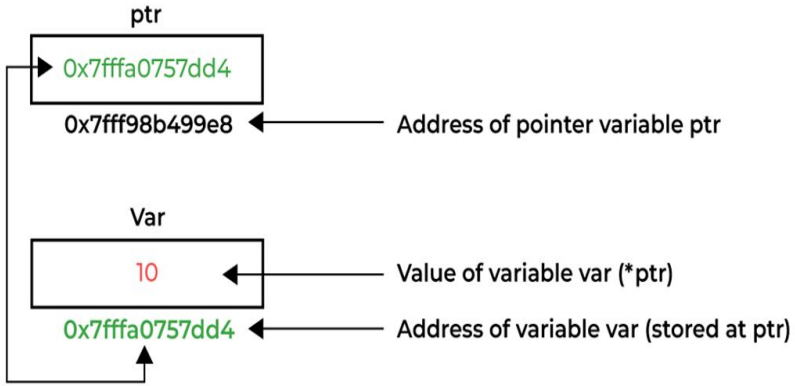
Punteros (2) - declaración

Tipo de dato **al que apunto**

```
data_type* pointer_name = &variable_name;
```

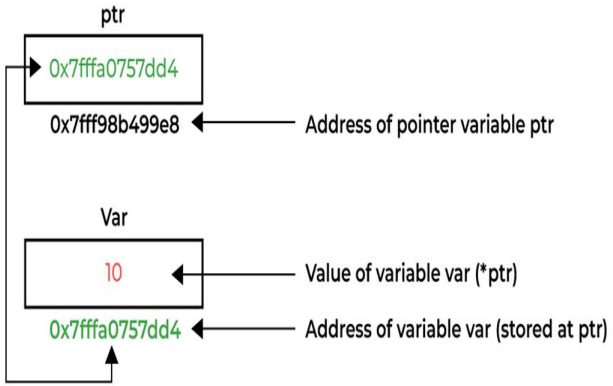
variable a la que quiero apuntar

dirección de memoria de la variable a la que quiero apuntar



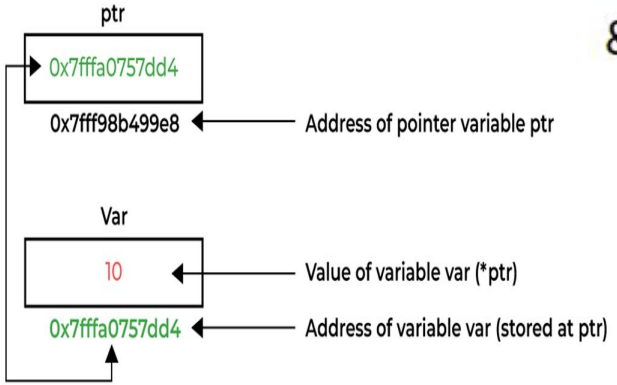

```
int  var = 10;   /* guardado en 0x7fffa0757dd4              */
int* ptr = &var; /* guarda 0x7fffa0757dd4 en 0x7fff98b499e8 */
```

Punteros (3) - operadores



Punteros (2) - operadores

. Address-of (**&**) → devuelve la dirección de memoria de su operando




```
&var = 0x7fffa0757dd4
```

. Pointer indirection (*) → devuelve el valor guardado en la dirección de memoria a la cual el operando apunta

```
*ptr = 10
```

Operador & - Consideraciones

→ El operando de **&** debe ser ‘fijo’

Operador & - Consideraciones

→ El operando de **&** debe ser ‘fijo’

```
int x = 10;
int *ptr = &x;        /* Ok, la direccion de x es 'fija' */
```

Operador & - Consideraciones

→ El operando de **&** debe ser ‘fijo’

```
int x = 10;
int *ptr = &x;        /* Ok, la direccion de x es 'fija' */

int y = x + 5;
int *ptr2 = &(x + 5); /* Error: 'x + 5' es un valor temporal */
```

Operador & - Consideraciones

→ El operando de **&** debe ser ‘fijo’

```
int x = 10;
int *ptr = &x;          /* Ok, la direccion de x es 'fija' */

int y = x + 5;
int *ptr2 = &(x + 5); /* Error: 'x + 5' es un valor temporal */

const int z = 150;
int *ptr3 = &z;         /* Error 'z' puede estar guardad en una direccion de memoria 'read only' */
```

Operador * - Consideraciones

→ El operando de * debe ser una dirección de memoria válida

Operador * - Consideraciones

→ El operando de * debe ser una dirección de memoria válida

```
int x = 10;
int *ptr = &x;        /* Ok, la direccion de x es 'fija' */
int y = *ptr;         /* Ok, ptr guarda una direccion de memoria valida */
```

Operador * - Consideraciones

→ El operando de * debe ser una dirección de memoria válida

```
int x = 10;
int *ptr = &x;        /* Ok, la direccion de x es 'fija' */
int y = *ptr;         /* Ok, ptr guarda una direccion de memoria valida */

int *ptr2;
int y = *ptr2;        /* Error: Comportamiento no definido, 'ptr2' no fue inicializada */
```

Operador * - Consideraciones

→ El operando de * debe ser una dirección de memoria válida

```
int x = 10;
int *ptr = &x;          /* Ok, la direccion de x es 'fija' */
int y = *ptr;           /* Ok, ptr guarda una direccion de memoria valida */

int *ptr2;
int y = *ptr2;          /* Error: Comportamiento no definido, 'ptr2' no fue inicializada */

int *ptr3 = NULL;
int y = *ptr3;          /* Runtime error! Esta prohibido des-referenciar un NULL */
```

Operador * - Consideraciones

→ El operando de * debe ser una dirección de memoria válida

```
int x = 10;
int *ptr = &x;          /* Ok, la direccion de x es 'fija' */
int y = *ptr;           /* Ok, ptr guarda una direccion de memoria valida */

int *ptr2;
int y = *ptr2;          /* Error: Comportamiento no definido, 'ptr2' no fue inicializada */

int *ptr3 = NULL;
int y = *ptr3;          /* Runtime error! Esta prohibido des-referenciar un NULL */

int *ptr4 = (int*)malloc(sizeof(int));
free(ptr4);
int y = *ptr4;          /* Error: Comportamiento no definido, la memoria fue liberada */
```

Operador * - Consideraciones

→ El operando de * debe ser una dirección de memoria válida

```
int x = 10;
int *ptr = &x;          /* Ok, la direccion de x es 'fija' */
int y = *ptr;           /* Ok, ptr guarda una direccion de memoria valida */

int *ptr2;
int y = *ptr2;          /* Error: Comportamiento no definido, 'ptr2' no fue inicializada */

int *ptr3 = NULL;
int y = *ptr3;          /* Runtime error! Esta prohibido des-referenciar un NULL */

int *ptr4 = (int*)malloc(sizeof(int));
free(ptr4);
int y = *ptr4;          /* Error: Comportamiento no definido, la memoria fue liberada */

int arr[5] = {1,2,3,4,5};
int *ptr5  = arr + 5; /* Apunta a arr[5] */
int y = *ptr5;          /* Error: Compartamiento no definido, 'out-of'bound' access */
```

Operador * - Consideraciones

→ El operando de * debe ser una dirección de memoria válida

```
int x = 10;
int *ptr = &x;          /* Ok, la direccion de x es 'fija' */
int y = *ptr;           /* Ok, ptr guarda una direccion de memoria valida */

int *ptr2;
int y = *ptr2;          /* Error: Comportamiento no definido, 'ptr2' no fue inicializada */

int *ptr3 = NULL;
int y = *ptr3;          /* Runtime error! Esta prohibido des-referenciar un NULL */

int *ptr4 = (int*)malloc(sizeof(int));
free(ptr4);
int y = *ptr4;          /* Error: Comportamiento no definido, la memoria fue liberada */

int arr[5] = {1,2,3,4,5};
int *ptr5  = arr + 5; /* Apunta a arr[5] */
int y = *ptr5;          /* Error: Compartamiento no definido, 'out-of'bound' access */
```

Estos son los que nos van a molestar cuando trabajamos con listas enlazadas

Arrays y Pointers

En C, los arrays y los punteros están fuertemente relacionados. El nombre de un array funciona exactamente igual que un **puntero constante** [1].

puntero constante: punteros que apuntan siempre a la misma dirección de memoria.

Arrays y Pointers

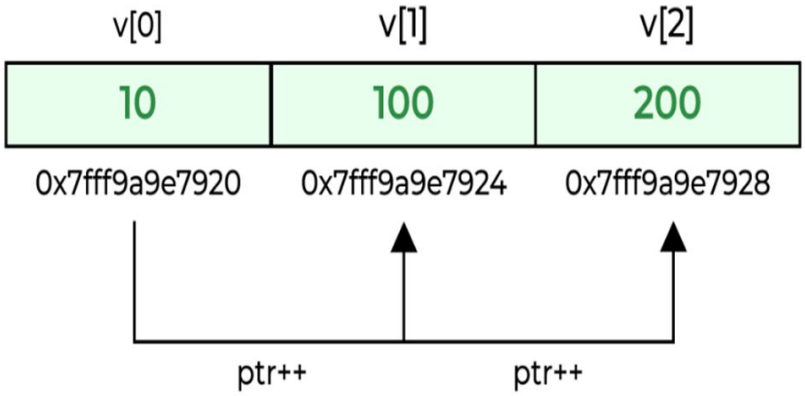
En C, los arrays y los punteros están fuertemente relacionados. El nombre de un array funciona exactamente igual que un **puntero constante** [1].

```
long long arr[LEN] = {1E8 , 3.8E6, 5};
long long *p_arr;
p_arr = arr;
p_arr = &arr[0];
```

puntero constante: punteros que apuntan siempre a la misma dirección de memoria.

Arrays y Pointers

En C, los arrays y los punteros están fuertemente relacionados. El nombre de un array funciona exactamente igual que un **puntero constante** [1].




```
long long arr[LEN] = {1E8 , 3.8E6, 5};
long long *p_arr;
p_arr = arr;
p_arr = &arr[0];
```

son equivalentes

[1] puntero constante: punteros que apuntan siempre a la misma dirección de memoria.

Pointer Arithmetic

Pointer Arithmetic

1. Incremento / Decremento

Pointer Arithmetic

1. Incremento / Decremento → Dependen del tipo de dato a la que apunta el puntero

   ptr++ / ptr--

Pointer Arithmetic

1. Incremento / Decremento → Dependen del tipo de dato a la que apunta el puntero
   ptr++ / ptr--

2. Suma / Resta de integer

Pointer Arithmetic

1. Incremento / Decremento → Dependen del tipo de variable a la que apunta el puntero

   ptr++ / ptr--

2. Suma / Resta de integer → = ptr ± sizeof(*data_type*) * value

   i.e ptr ± 2

Pointer Arithmetic

1. Incremento / Decremento → Dependen del tipo de variable a la que apunta el puntero

   ptr++ / ptr--

2. Suma / Resta de integer → = ptr ± sizeof(*data_type*) * value

   i.e ptr ± 2

3. Resta de 2 ptrs del mismo tipo

Pointer Arithmetic

1. Incremento / Decremento → Dependen del tipo de variable a la que apunta el puntero

   ptr++ / ptr--

2. Suma / Resta de integer → = ptr ± sizeof(*data_type*) * value

   i.e ptr ± 2

3. Resta de 2 ptrs del mismo tipo → $= \frac{ptr_a - ptr_b}{sizeof(data\ type)}$

   i.e ptr_a - ptr_b

Pointer Arithmetic

1. Incremento / Decremento → Dependen del tipo de variable a la que apunta el puntero
   ptr++ / ptr--

2. Suma / Resta de integer → = ptr ± sizeof(*data_type*) * value
   i.e ptr ± 2

3. Resta de 2 ptrs del mismo tipo → $= \frac{ptr_a - ptr_b}{sizeof(data\ type)}$
   i.e ptr_a - ptr_b

4. Comparación de punteros

Pointer Arithmetic

1. Incremento / Decremento → Dependen del tipo de variable a la que apunta el puntero
   ptr++ / ptr--

2. Suma / Resta de integer → = ptr ± sizeof(*data_type*) * value
   i.e ptr ± 2

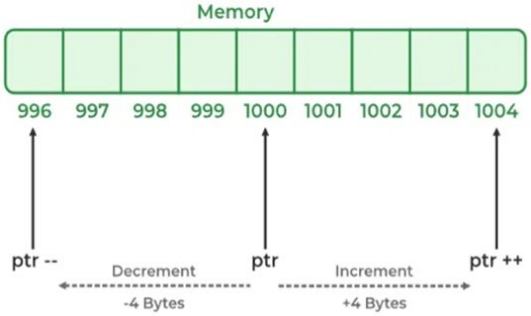
3. Resta de 2 ptrs del mismo tipo → $= \frac{ptr_a - ptr_b}{sizeof(data\ type)}$
   i.e ptr_a - ptr_b

4. Comparación de punteros → igual que con cualquier otra variable
   i.e ptr_a > ptr_b

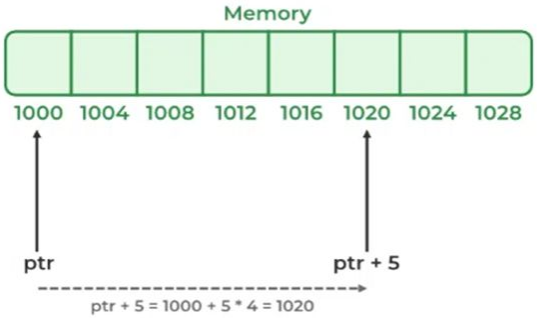
Pointer Arithmetic

```
int* ptr = &var;
```

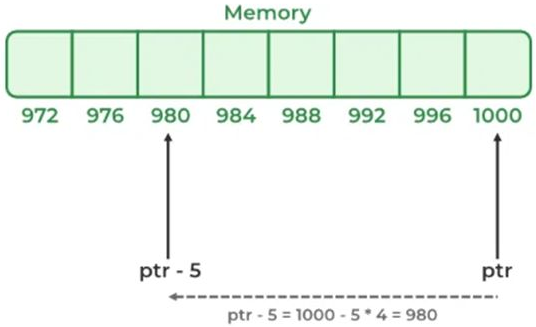
Pointer Increment & Decrement



Pointer Addition



Pointer Subtraction



Funciones - argumentos por referencia

Funciones - argumentos por referencia

Los argumentos que uno le pasa a una función son variables locales. Esto implica que, aunque tengan el mismo valor que la variable que se pasó como argumento, su dirección de memoria es distinta.

Funciones - argumentos por referencia

Los argumentos que uno le pasa a una función son variables locales. Esto implica que, aunque tengan el mismo valor que la variable que se pasó como argumento, su dirección de memoria es distinta.

Por este motivo, hasta ahora, solo era posible modificar los valores de una variable desde una función si:

Funciones - argumentos por referencia

Los argumentos que uno le pasa a una función son variables locales. Esto implica que, aunque tengan el mismo valor que la variable que se pasó como argumento, su dirección de memoria es distinta.

Por este motivo, hasta ahora, solo era posible modificar los valores de una variable desde una función si:

→ Se usa una variable global

Funciones - argumentos por referencia

Los argumentos que uno le pasa a una función son variables locales. Esto implica que, aunque tengan el mismo valor que la variable que se pasó como argumento, su dirección de memoria es distinta.

Por este motivo, hasta ahora, solo era posible modificar los valores de una variable desde una función si:

- → Se usa una variable global
- → Con un return

Funciones - argumentos por referencia

Los argumentos que uno le pasa a una función son variables locales. Esto implica que, aunque tengan el mismo valor que la variable que se pasó como argumento, su dirección de memoria es distinta.

```
void argumento_por_referencia(int* a, int* b, int* c){
    (*a)++;
    *b = 300;
    *c = *b - *a;
}
```

```
void argumento_por_referencia2 (int arr[], int length);
```

```
void argumento_por_referencia3 (int *arr, int length);
```

Por este motivo, hasta ahora, solo era posible modificar los valores de una variable desde una función si:

- → Se usa una variable global
- → Con un return

Funciones - argumentos por referencia

Los argumentos que uno le pasa a una función son variables locales. Esto implica que, aunque tengan el mismo valor que la variable que se pasó como argumento, su dirección de memoria es distinta.

```
void argumento_por_referencia(int* a, int* b, int* c){
    (*a)++;
    *b = 300;
    *c = *b - *a;
}
```

```
void argumento_por_referencia2 (int arr[], int length);
```

```
void argumento_por_referencia3 (int *arr, int length);
```

Usando punteros como argumento, puedo modificar todas las variables que quiera, porque estoy cambiando información contenida en la dirección de memoria de la variable original.

Por este motivo, hasta ahora, solo era posible modificar los valores de una variable desde una función si:

- → Se usa una variable global
- → Con un return

sizeof(pointer)

El espacio que ocupa una variable puntero es el mismo sin importar el tamaño de la variable a la que estemos apuntando. El mismo dependerá del sistema que estemos utilizando (32-bit o 64-bit).

Pueden comprobarlo usando:

```
sizeof(ptr);
```

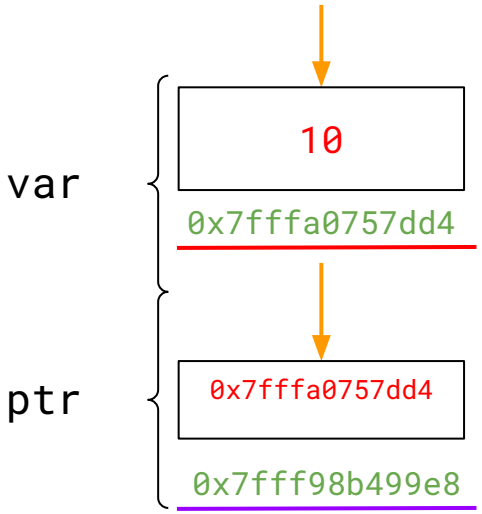
Bonus Track - Structs / Unions y Pointers

→ Un puntero a una struct / union funciona igual que un puntero a cualquier otro tipo de dato. Me permite, además, acceder a sus miembros. Cambia, un poco, la sintaxis para hacerlo.

```
struct myStruct {
    int a;
    char b;
} s1;
struct myStruct* ps1 = &s1;
ps1->a = 50;
ps1->b = 'h';
```

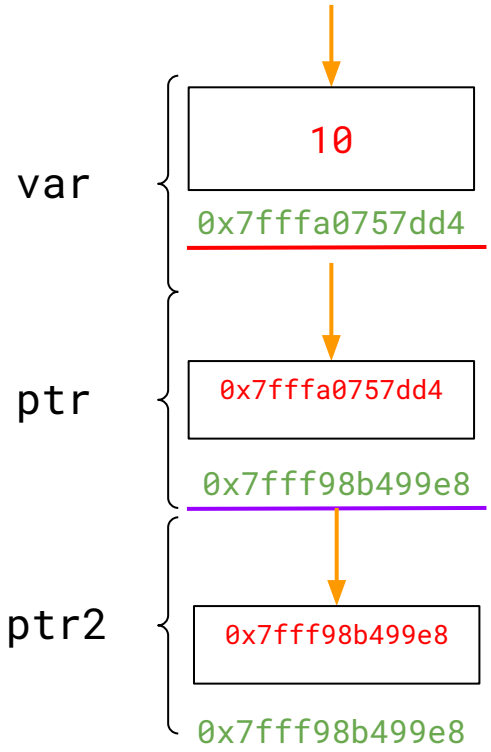
Bonus Track - Double pointers

```
int var = 10;
```



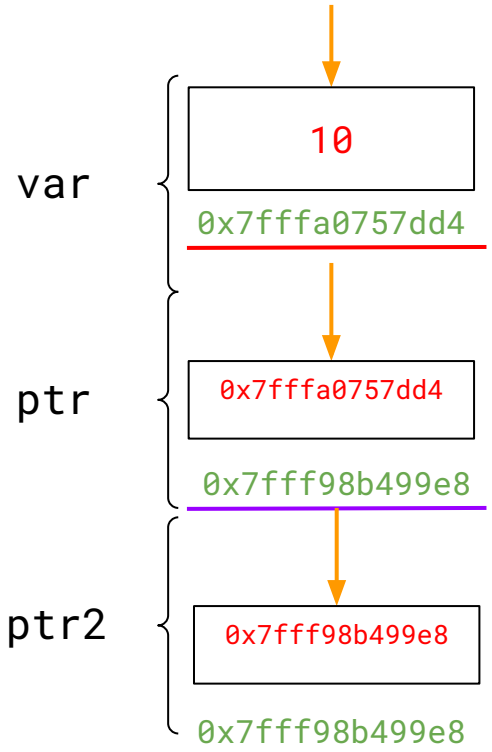
Bonus Track - Double pointers

```
int var = 10;
```



Bonus Track - Double pointers

```c
int var = 10;
```




```c
int var = 10;
int* ptr = &var;
int** ptr2 = &ptr;

printf("var  = \t%d\t\t[en %p]\n", var, &var);
printf("ptr  = \t%p \t[en %p]\n", ptr, &ptr);
printf("ptr2 = \t%p \t[en %p]\n", ptr2, &ptr2);
```